

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Лабораторная работа №3
«Экономика программной инженерии»
Вариант «<https://priem.menu>».

Выполнили:
Р3420 Кремпольская Е.А.,
Р3420 Касьяненко В.М.
Факультет: ПИиКТ
Группа: Р3420
Преподаватель: Харитонов А.Е



Санкт-Петербург, 2025

Задание

Предложить план действий в ситуации, когда прошло 3/4 срока, запланированного на реализацию проекта, а фактически выполнена только половина задач:

1. Определить, какие функции на данный момент еще не завершены и оценить, реализацию каких из них можно отложить для того, чтобы не сдвигать срок выпуска устраивающего заказчика работоспособного продукта с максимально сохраненной функциональностью.
2. Оценить возможность увеличения команды разработчиков для соблюдения сроков проекта, либо попытаться оптимизировать план работ

Ход работы

Сайт проекта достаточно сложный с точки зрения разработки дизайна, поэтому имеет смысла уменьшить объем работы над ним путем упрощения доступных функций и упрощения тестирования. Будем считать, что главная страница сайта и backend уже сделаны.

Предлагается убрать разработку личного кабинета, так как можно использовать почту и звонки для информирования покупателя, а сайт доделать позже.

Также рассматривалась идея отказаться от части тестирования. Однако было принято решение, что в данном случае речь идет о финансовых рисках. Если магазин не получит оплату за проданный товар или покупатель не получит заказанный товар, это может привести к значительным репутационным потерям, которые могут негативно сказаться на дальнейшей работе магазина. В связи с этим было принято решение провести тестирование в полном объеме.

№	Функциональность	Покрываемые требования	Оценка, мин./чел. час	Оценка, ср./чел. час	Оценка, макс./чел. час
Подготовка (аналитика и планирование)					
1	Проектирование дизайна системы	FR1-FR3.5.2, FR5.1-FR8.4	80	120	160
2	Проектирование архитектуры системы	FR1-FR8.4	4	8	16
Frontend разработка					
3	Главная страница	FR3.1	80	140	220
4	Шапка	FR2.1.1-2.2.2	24	40	60
5	Компонент для выбора города	FR2.1.2	12	24	40
6	Компонент галереи изображений	FR3.2	16	32	48
7	Компонент для программ питания	FR3.3	40	80	120
8	Компонент для вариантов подписки	FR3.4	40	80	120
9	Форма оформления заказа	FR5.1-FR5.3	60	120	200
10	Компонент для FAQ	FR3.1	12	24	40
11	Подвал	FR3.5.1-FR3.5.2	8	16	24
12	Страница авторизации	FR6.1	16	32	48
13	Страница личного кабинета	FR7.1	40	80	120
14	Страница заказов	FR7.2	40	80	120
15	Страница подписки	FR7.3	24	48	80

16	Страница для реферальной программы	FR7.4	24	48	80
17	Страница настроек профиля	FR7.5.1-FR7.5.3	40	80	120
18	Страница просмотра меню	FR7.6	80	140	220
19	Страница административной панели	FR8.1-FR8.5	60	120	200
Backend разработка (реализация функционала на стороне сервера)					
20	Модуль заказов	FR5.1, FR7.2, FR8.4	80	160	260
21	Модуль авторизации	FR6.1	40	80	120
22	Модуль блюд	FR3.3, FR7.6, FR8.2	40	80	120
23	Модуль подписок	FR3.3, FR3.4, FR4.2, FR7.3, FR7.6, FR8.3	80	160	260
24	Реферальный модуль	FR7.2, FR7.4	24	48	80
25	Модуль профиля	FR7.1, FR7.5.2-FR7.5.3, FR8.1	40	80	120
26	Модуль зон доставки	FR2.1.2	24	48	80
27	Интеграция с платёжной системой (API, веб-хуки)	FR4.1, FR4.2, FR5.2.1, FR5.3	40	120	240
28	Модуль уведомлений	FR4.2, FR6.1	24	48	80
Тестирование (обеспечение качества)					

29	Модульное тестирование компонентов	FR1-FR3.5.2, FR5.1-FR8.4	80	160	240
30	Интеграционное тестирование	FR1-FR8.4	80	160	240
31	Приемочное тестирование	FR1-FR8.4	40	80	120
Сумма			1208	2408	3820

Легенда:

- Зелёные — задачи, выполненные полностью.
- Жёлтые — задачи, выполненные частично (будем считать, что на половину).
- Красные — задачи, которые не выполнены.

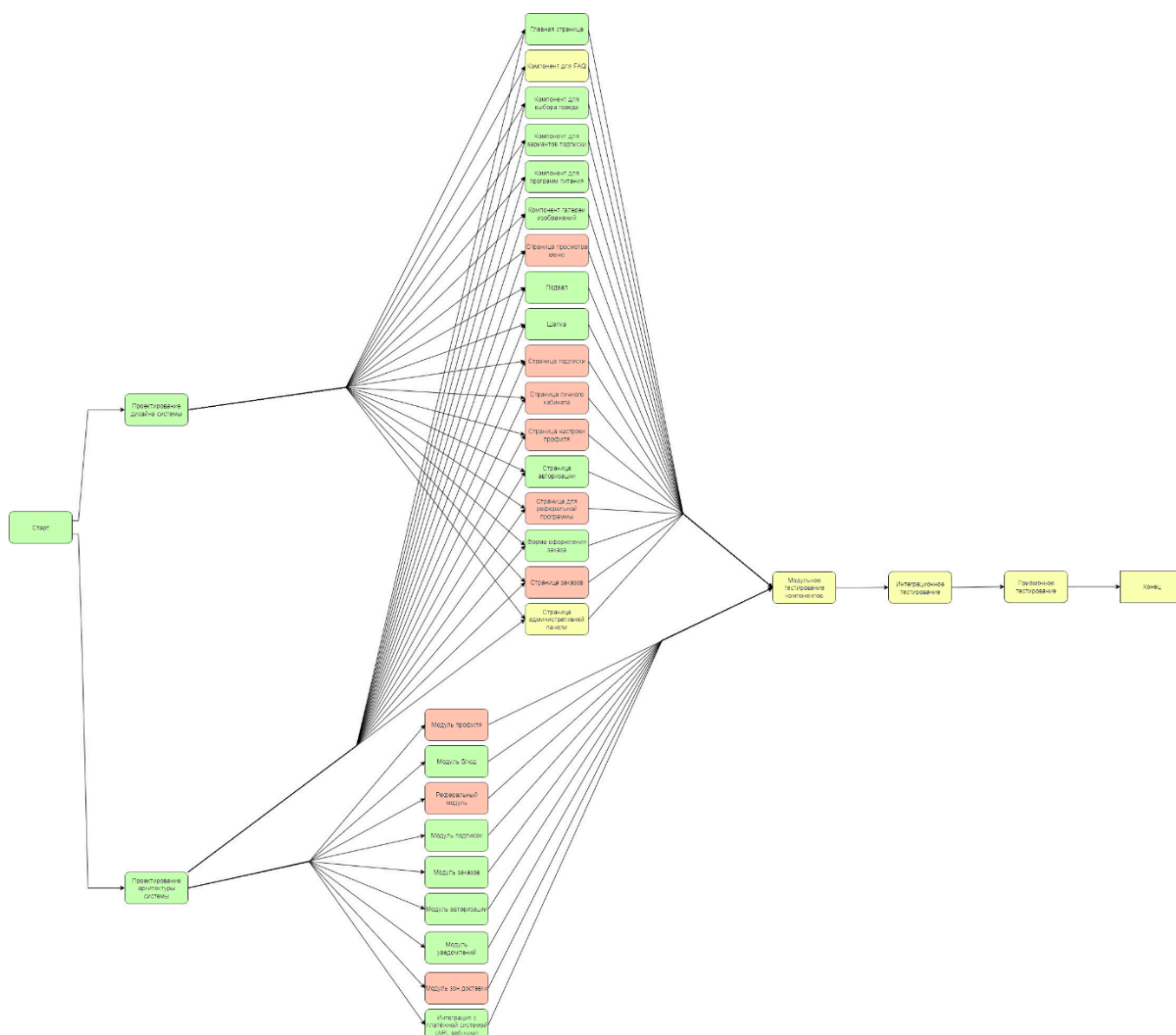


Рисунок 1. Сокращенная сетевая диаграмма взаимосвязи работ веб-проекта

Суммарно	2408
Сделано	1212
Отказ	652
Осталось	544

Касательно возможности привлечения дополнительного персонала, можно сказать, что это зависит от временных рамок. Если у нас есть достаточно времени для перераспределения обязанностей и погружения сотрудников в проект, то такой вариант может быть оправдан.

Наш отменённый функционал разделён на два отдельных блока, поэтому два человека на каждый блок и один на подхвате для тестирования могут помочь выполнить проект в срок.

Вывод

Мы рассмотрели ситуацию, когда менеджер неправильно оценил временные рамки, и теперь мы испытываем нехватку времени. Для решения этой проблемы мы определили основные задачи, на которых необходимо сосредоточиться в оставшееся время. Также мы рассмотрели идею о привлечении новых сотрудников, несмотря на возможное увеличение стоимости проекта.